

Manual De Usuario

Sistema Universitario - Proyecto de Estructura de Datos

Sistema universitario desarrollado en Java 17 para gestionar estudiantes, materias, horarios, rutas de campus, reportes académicos y operaciones de deshacer/rehacer.

1. Objetivo Del Sistema

El sistema permite administrar información académica básica desde consola. Está diseñado para registrar estudiantes, crear materias, validar pre-requisitos, controlar cupos, reservar aulas, calcular rutas entre edificios y consultar reportes académicos.

2. Inicio Del Programa

Para compilar y ejecutar el proyecto desde PowerShell, ubíquese en la carpeta raíz del proyecto y use los siguientes comandos:

Acción	Comando
Compilar	<code>javac -d out (Get-ChildItem -Recurse -Filter *.java).FullName</code>
Ejecutar	<code>java -cp out Main</code>

3. Gestión De Estudiantes

- Opción 1: registra un estudiante solicitando nombre, ID, email y semestre.
- Opción 2: busca un estudiante por ID usando el HashMap de estudiantes.
- Opción 3: lista todos los estudiantes registrados.
- Opción 4: elimina un estudiante y guarda una acción para poder deshacer la eliminación.

4. Gestión De Materias

- Opción 5: crea una materia con código, nombre, cupo y créditos.
- Opción 6: agrega un pre-requisito a una materia existente.
- Opción 7: muestra los pre-requisitos almacenados en la LinkedList de la materia.
- Opción 8: inscribe un estudiante. Primero valida pre-requisitos y luego verifica el cupo.
- Opción 9: cancela una inscripción. Si hay estudiantes en cola de espera, se promueve el primero.
- Opción 10: muestra la cola de espera de una materia.

5. Gestión De Horarios

Cada aula usa una matriz boolean[7][24]. El primer índice representa el día de la semana y el segundo representa la hora. El valor false significa disponible y true significa reservado.

- Opción 11: reserva un horario. Si la casilla ya está ocupada, se lanza `HorarioConflictivoException`.
- Opción 12: libera un horario reservado.
- Opción 13: consulta si un aula está disponible en un día y hora específicos.

6. Rutas Entre Edificios

El campus tiene un grafo fijo de cinco edificios: Ingeniería, Biblioteca, Cafetería, Rectoría y Laboratorios. Las distancias se almacenan en una matriz `int[5][5]`.

- Opción 14: muestra las conexiones del campus y sus distancias.
- Opción 15: calcula la ruta más corta entre dos edificios usando Dijkstra.

Ejemplo: si se ingresa origen Ingeniería y destino Rectoría, el sistema calcula la ruta más corta según la matriz de distancias.

7. Reportes Académicos

- Opción 16: registra una nota en la matriz `Double[10][20]` del estudiante.
- Opción 17: muestra promedio por semestre, promedio acumulado y materias reprobadas.
- Opción 18: recupera reportes anteriores desde una Stack.

8. Deshacer Y Rehacer

Las opciones 19 y 20 usan pilas Stack. Cada operación importante guarda una Acción con datos mínimos para ejecutar su operación inversa o repetirla.

Operación	Acción inversa
Inscripción	Remover estudiante de la materia
Cancelación	Reinscribir estudiante
Eliminación	Restaurar estudiante en el HashMap
Nota	Restaurar nota anterior
Horario	Liberar o reservar según corresponda

9. Recomendaciones De Uso

- Crear primero estudiantes y materias antes de intentar inscribir.
- Registrar notas aprobadas para que los pre-requisitos puedan validarse correctamente.
- Escribir los nombres de edificios tal como aparecen en la opción 14.
- Usar las opciones 19 y 20 inmediatamente después de operaciones que se quieran revertir o repetir.